

Задание: "Универсальная система управления библиотекой"

Описание:

Вам нужно разработать универсальную систему управления библиотекой, которая будет работать с различными типами медиа (книги, фильмы, музыкальные альбомы) и предоставлять функционал для их хранения, поиска, фильтрации и обработки ошибок. Система должна быть реализована с использованием всех указанных тем: Generics, коллекции, LINQ, интерфейсы, обработка исключений и принципы ООП.

Требования к заданию:

1. ООП:

- Создайте базовый класс `Media`, который будет содержать общие свойства для всех типов медиа, например:
 - `Title` (название),
 - `Author` (автор),
 - `YearPublished` (год публикации),
 - `IsAvailable` (доступность для выдачи).
- Создайте производные классы:
 - `Book` (дополнительные свойства: количество страниц, жанр),
 - `Movie` (дополнительные свойства: длительность, режиссер),
 - `MusicAlbum` (дополнительные свойства: исполнитель, количество треков).

2. Интерфейсы:

- Создайте интерфейс `IMediaManager<T>`, который будет определять методы для работы с коллекцией медиа:
 - `void Add(T item)` — добавить элемент в коллекцию.
 - `bool Remove(string title)` — удалить элемент по названию.
 - `T FindByTitle(string title)` — найти элемент по названию.
 - `IEnumerable<T> FilterByYear(int year)` — фильтровать элементы по году выпуска.
 - `IEnumerable<T> GetAllAvailable()` — получить все доступные элементы.
- Реализуйте этот интерфейс для каждого типа медиа.

3. Generics:

- Создайте универсальный класс `Library<T>` для управления коллекцией медиа. Этот класс должен использовать коллекцию `List<T>` для хранения элементов и реализовывать интерфейс `IMediaManager<T>`.

4. Коллекции:

- Используйте коллекции для хранения данных. Например:
 - `List<T>` для хранения медиа внутри библиотеки.
 - `Dictionary<string, T>` для быстрого поиска медиа по названию.

5. LINQ:

- Используйте LINQ для реализации методов фильтрации и поиска:
 - Найти все книги, выпущенные после определенного года.
 - Получить список фильмов, отсортированных по длительности.
 - Найти все недоступные элементы.

6. Обработка исключений:

- Реализуйте обработку исключений для следующих случаев:
 - Попытка добавить элемент с уже существующим названием.
 - Попытка удалить или найти элемент, которого нет в коллекции.
 - Любые другие потенциальные ошибки (например, некорректный ввод данных).

7. Дополнительные функции:

- Добавьте возможность "выдавать" и "возвращать" медиа (менять значение `IsAvailable`).
- Реализуйте метод `PrintAll()`, который выводит все элементы коллекции в удобочитаемом формате.
- Добавьте возможность экспорта данных в файл (например, JSON или CSV).